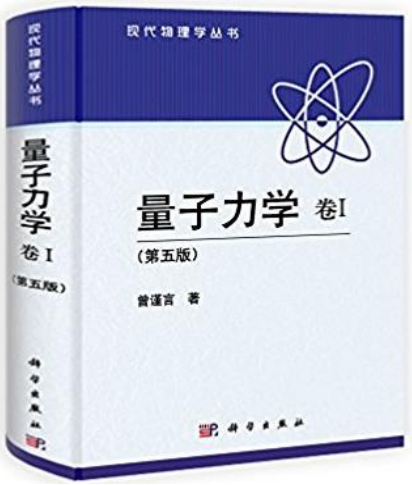
《高等量子力学》

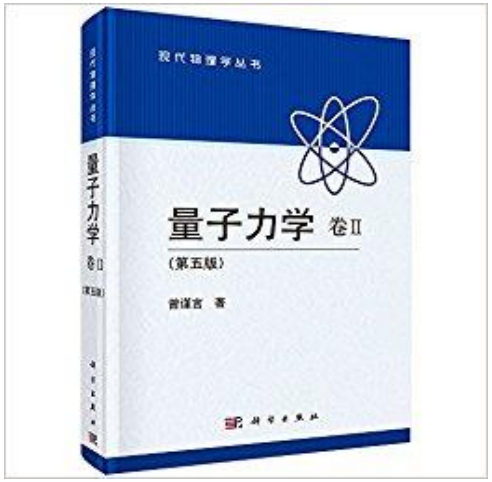
金亮

物理学院：现代物理系
办公室：　3教306
电子邮件：jinliang@nankai.edu.cn

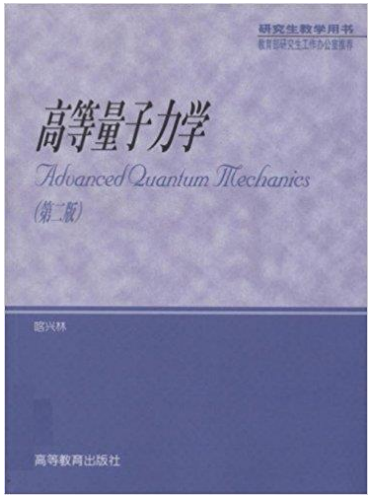
助教：张添寅
2120220225@mail.nankai.edu.cn

参考书目：《量子力学I, II》曾谨言

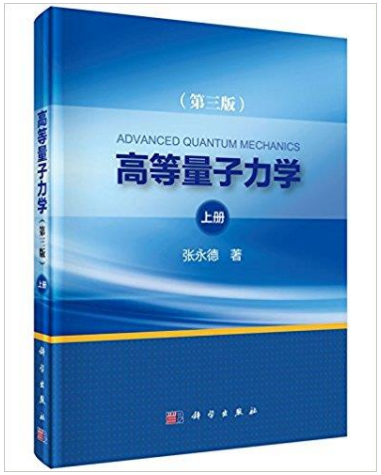


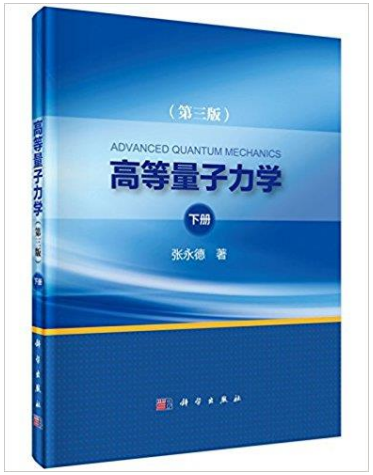


参考书目：《高等量子力学 》喀兴林

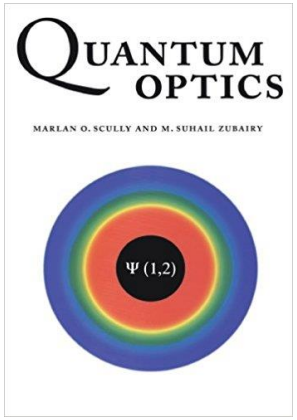


参考书目：《高等量子力学》张永德

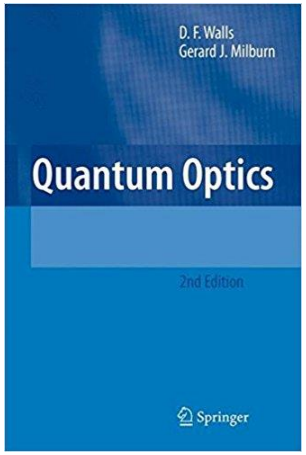




参考书目： 《Quantum optics》 Scully & Zubairy



参考书目： 《Quantum optics》 Walls & Milburn



其他资料: 科技论文、讲座等。

主要内容：

（1）希尔伯特空间、薛定谔方程、时间演化、算符…

（2）密度矩阵、二次量子化、粒子数表象、量子相位、自旋…

（3）简谐振子、相干态、旋转波近似、JC模型…

（4）相对论量子力学：Klein-Gordon方程，Dirac方程…

（5）量子纠缠、量子比特、布洛赫球…

课程目标：

（1）理解量子力学中的基本概念、思想方法；

（2）掌握量子力学中处理问题的基本方法；

（3）运用相关知识理解、处理研究中的问题；

（4）了解量子力学的前沿进展。

考核方式：平时成绩(20%)+期末考试(80%)。
平时成绩：作业+考勤。